

第七章 参数估计

§1 点估计

§2 估计量的评选标准

§3 区间估计

§4 正态总体均值与方差的区间估计

§5 0-1分布参数的区间估计

§6 单侧置信区间

§3 区间估计

区间估计的基本概念

点估计提供了对未知参数 θ 基于样本观察值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的估计值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$

优点：明确的数量概念

缺点：这是个不知道偏离误差有多远的近似值

区间估计就是根据样本给出未知参数的一个范围，并希望知道这个范围包含该参数的可信程度

置信区间的定义

对于总体 X 的分布函数 $F(x; \theta)$ 含有一个未知参数,
对于给定值 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 若由样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$
确定的两个统计量

$\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足

$$P\{\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$$

则称

随机区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$\underline{\theta}$ 和 $\bar{\theta}$ 分别为置信度为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间的置信
下限和置信上限

$1 - \alpha$ 为置信度

说明：

被估计的参数 θ 虽然是未知的，但它是一个常数，**没有随机性**，而区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 是随机的

定义

$$P\{\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$$

的本质是：

区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 以 $1 - \alpha$ 的概率包含参数 θ 的真值，

而不是参数 θ 以 $1 - \alpha$ 的概率落入区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$



套圈



打靶 4

定义中的表达式

$$P\{\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$$

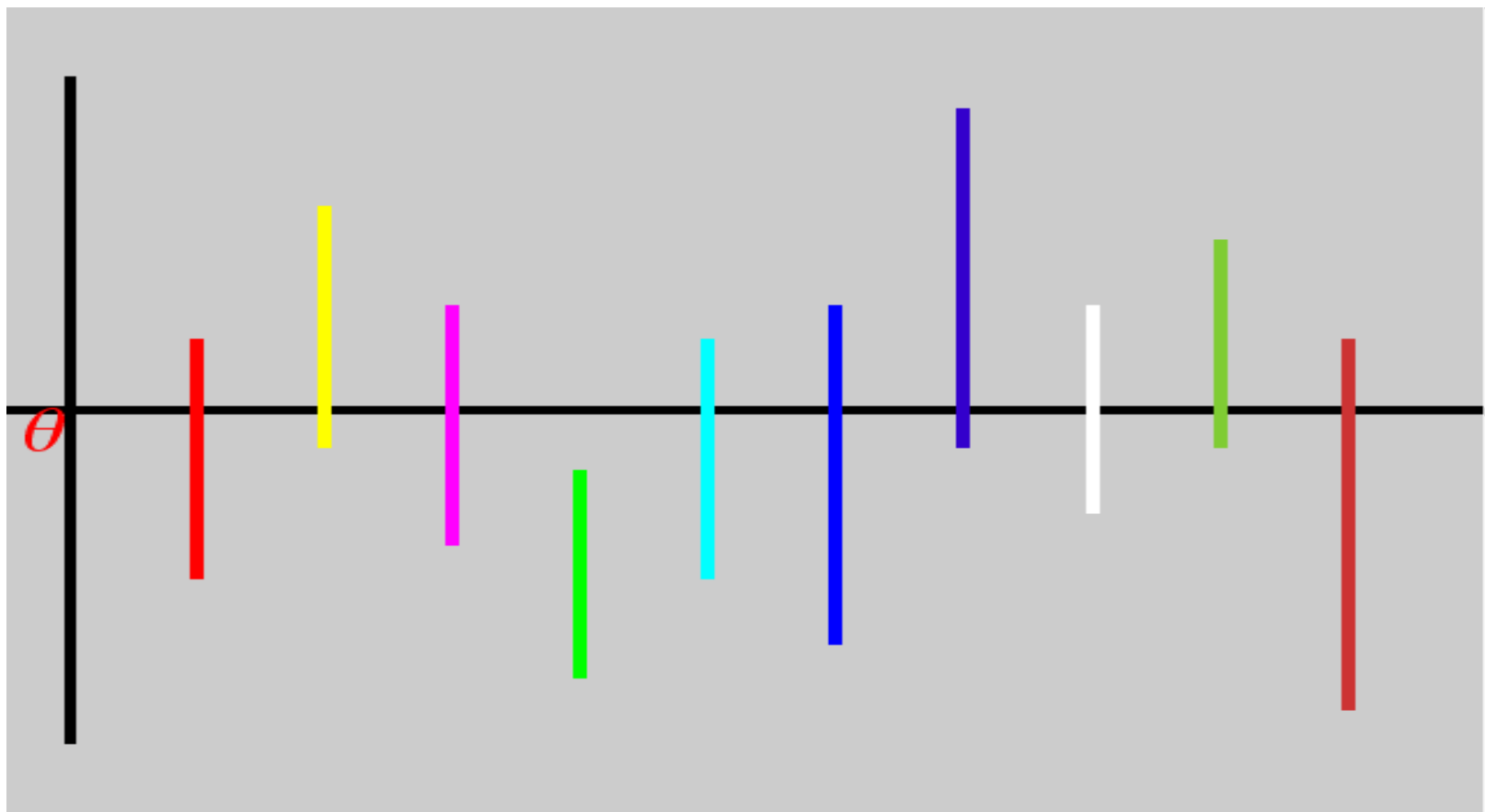
还可以理解为：

若反复抽样多次(各次的样本容量相等)，每个样本确定一个区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ ，这样的区间可能包含或不包含 θ 的真值

按伯努利大数定律，在众多这样的区间中，包含 θ 真值的约占 $100(1 - \alpha)\%$ ，不包含 θ 真值的约占 $100\alpha\%$

通常，采用95%的置信度，有时也取99%或90%

例如，若 $\alpha = 0.01$ ，反复抽样1000次，则得到的1000个区间中不包含 θ 真值的约为10个



可见, 对参数 θ 作区间估计, 就是要设法找出两个只依赖于样本的界限(构造统计量)

$$\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \quad \hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

一旦有了样本, 就以较高的概率把 θ 估计在区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 内, 这里有两个要求:

1. 要求 θ 以很大的可能被包含在区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 内, 就是说概率 $P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\}$ 要尽可能大, 即要求估计尽量可靠
2. 估计的精度要尽可能的高。如要求区间长度 $\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 尽可能短(有效), 或能体现该要求的其它准则

可靠程度与精度是一对矛盾, 一般是在保证可靠程度的条件下尽可能提高精度

求置信区间的一般步骤

1. 寻求一个样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数:

$$Z = Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$$

其中仅包含待估计参数 θ , 并且 Z 的分布已知, 且不依赖于任何未知参数(包括 θ)

2. 对于给定的置信度 $1 - \alpha$, 定出两个常数 a, b , 使得 $P\{a < Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b\} = 1 - \alpha$

3. 若能从 $a < Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b$ 得到等价的不等式 $\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}$, 其中 $\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是统计量, 那么, $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 就是 θ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

精度与样本容量的关系

样本容量固定——置信水平 $1 - \alpha$ 增大，置信区间长度相应增大；可信程度增大，区间估计精度相应下降

置信水平 $1 - \alpha$ 固定——样本容量增大，置信区间长度相应减小；可信程度不变，区间估计精度相应提高

例1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, μ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 求 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

解: 因为 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, 且

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

不依赖于任何未知参数。

由标准正态分布的上 α 分位点的定义知

$$P \left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right| < z_{\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha$$

即

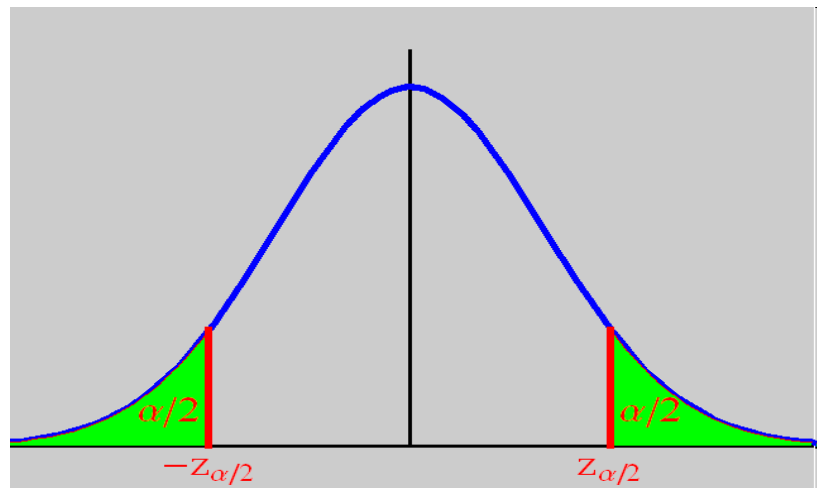
$$P \left\{ \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right\} = 1 - \alpha$$

于是得 μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right)$$

这样的置信区间常写成 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right)$

其置信区间的长度为 $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}$



关于： **一个**置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

注意：置信区间是不唯一的

如果在上例中取 $n = 16, \sigma = 1, \alpha = 0.05$, 查表得：

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0.025} = 1.96$$

得一个置信水平为0.95置信区间

$$\left(\bar{X} \pm \frac{1.96}{\sqrt{16}} \right)$$

由一个样本值算得样本均值的观察值 $\bar{x} = 5.20$, 则置信区间为 (5.20 ± 0.49) , 即 $(4.71, 5.69)$

在例中如果给定 $\alpha = 0.05$,
又可以有

$$P \left\{ -z_{0.04} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{0.01} \right\} = 0.95$$

则

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.01} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.04} \right)$$

也是 μ 的置信水平为0.95的置信区间, 其置信区间的长度为

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} (z_{0.01} + z_{0.04})$$

比较两个置信区间的长度

$$L_1 = \frac{2\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025} = 3.92 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$L_2 = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} (z_{0.01} + z_{0.04}) = 4.08 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

显然, $L_1 < L_2$, 置信区间短表示估计的精度高

说明: 对于概率密度的图形是单峰且关于纵坐标轴对称的情况, 易证取 a 和 b 关于原点对称时, 能使置信区间长度最小

例2. 设某工件的长度 X 服从正态分布 $N(\mu, 16)$, 今抽9件测量其长度, 得数据如下(单位:mm): 142, 138, 150, 165, 156, 148, 132, 135, 160。试求参数 μ 的置信水平为95%的置信区间。

解: 根据上例得 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right)$$

由 $n = 9, \sigma = 4, \alpha = 0.05, z_{0.025} = 1.96, \bar{X} = 147.333$ 知

μ 的置信度为0.95的置信区间为(144.720, 149.946)

§4 正态总体均值与方差的区间估计

一、单个正态总体参数的区间估计

设给定置信水平为 $1 - \alpha$ ，并设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本， $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差

1. 均值 μ 的置信区间

情形1: σ^2 为已知

由上节例1可知:

μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right)$$

例3. 包糖机某日开工包了12包糖, 称得质量(单位: 克)分别为506, 500, 495, 488, 504, 486, 505, 513, 521, 520, 512, 485. 假设重量服从正态分布, 且标准差为 $\sigma = 10$, 试求糖包的平均质量 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间(分别取 $\alpha = 0.10$ 和 $\alpha = 0.05$)

解： $n = 12, \sigma = 10$, 计算得

$$\bar{x} = 502.92$$

(1)当 $\alpha = 0.10$ 时, $1 - \alpha/2 = 0.95$, 查表得

$$Z_{\alpha/2} = Z_{0.05} = 1.645$$

于是

$$\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\frac{\alpha}{2}} = 502.92 - \frac{10}{\sqrt{12}} \times 1.645 = 498.17$$

$$\bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\frac{\alpha}{2}} = 502.92 + \frac{10}{\sqrt{12}} \times 1.645 = 507.67$$

即 μ 的置信度为90%的置信区间为
(498.17, 507.67)

(2) 当 $\alpha = 0.05$ 时, $1 - \alpha/2 = 0.975$, 查表得
 $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$

于是

$$\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} = 502.92 - \frac{10}{\sqrt{12}} \times 1.96 = 497.26$$

$$\bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} = 502.92 + \frac{10}{\sqrt{12}} \times 1.96 = 508.58$$

从此例可以看出,

当置信度 $1 - \alpha$ 较大时, 置信区间也较大

当置信度 $1 - \alpha$ 较小时, 置信区间也较小

情形2: σ^2 为未知

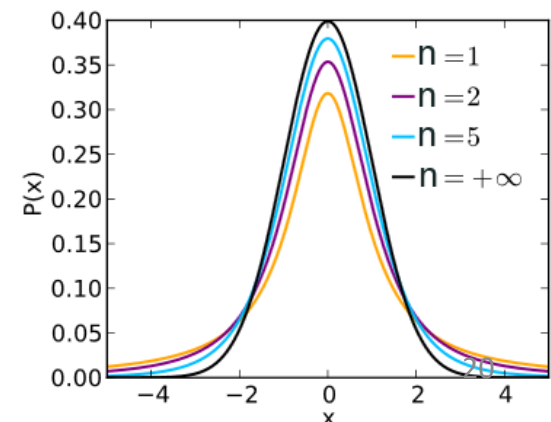
结论: μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$$

导出过程:

由于区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$ 中含有未知参数 σ , 不能直接使用此区间, 考虑到 S^2 是 σ^2 的无偏估计, 可用 $S = \sqrt{S^2}$ 代替 σ , 又由第六章§3中**定理三**知

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$



于是,

$$P \left\{ -t_{\alpha/2}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1) \right\} = 1 - \alpha$$

即,

$$\begin{aligned} P \left\{ \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \mu < \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right\} \\ = 1 - \alpha \end{aligned}$$

于是得 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right)$$

例4. 有一大批糖果,现从中随机地取16袋, 称得重量(克)如下:

506, 508, 499, 503, 504, 510, 497 512

514, 505, 493, 496, 506, 502, 509 496

设袋装糖果的重量服从正态分布, 试求总体均值 μ 的置信度为 0.95 的置信区间。

解: $\alpha = 0.05, n - 1 = 15,$

查 $t(n - 1)$ 分布表可知: $t_{0.025}(15) = 2.1315,$

同时计算得到: $\bar{x} = 503.75, s = 6.2022$

得 μ 的置信度为 95%的置信区间

$$\left(503.75 \pm \frac{6.2022}{\sqrt{16}} \times 2.1315 \right), \text{即}(500.4, 507.1)$$

就是说估计袋装糖果重量的均值在500.4克与507.1克之间, 这个估计的可信程度为95%

若依此区间内任一值作为 μ 的近似值, 其误差不大于

$$\frac{6.2022}{\sqrt{16}} \times 2.1315 \times 2 = 6.61(g)$$

这个误差的可信度为95%

例5. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知, 设随机变量 L 是关于 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间的长度, 求 $E(L^2)$

解: 当 σ^2 未知时, μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right)$$

置信区间长度

$$L = \frac{2S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

于是

$$L^2 = \frac{4S^2}{n} \left[t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right]^2$$

又因为

$$E(S^2) = \frac{1}{n-1} \left\{ \sum_{i=1}^n E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2) \right\} = \sigma^2$$

于是

$$E(L^2) = E\left(\frac{4S^2}{n} \left[t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right]^2\right) = \frac{4}{n} \left[t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right]^2 \sigma^2$$

2. 方差 σ^2 的置信区间

情形1: μ 为已知

结论: 方差 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} \right)$$

导出过程:

由第六章§3中 χ^2 分布的推论知

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

于是,

$$P \left\{ \chi_{1-\alpha/2}^2(n) < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n) \right\} = 1 - \alpha$$

即,

$$P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} \right\} = 1 - \alpha$$

于是得方差 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} \right)$$

情形2: μ 为未知

结论: 方差 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$$

导出过程:

因为 S^2 是 σ^2 的无偏估计, 由第六章§3中**定理二**知

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

于是,

$$P \left\{ \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \right\} = 1 - \alpha$$

即,

$$P \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right\} = 1 - \alpha$$

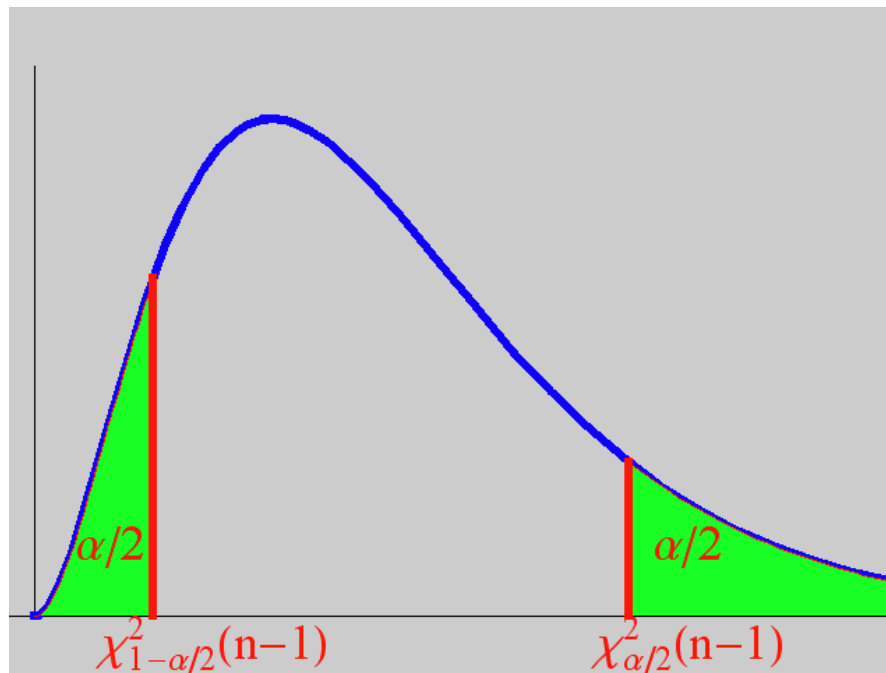
于是得方差 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$$

进一步可得，标准差 σ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信

区间 $\left(\frac{\sqrt{(n-1)S}}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{(n-1)S}}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right)$

注意：通常，即使在密度函数不对称时，如 χ^2 分布和 F 分布，习惯上仍取对称的分位点来确定置信区间



例6. 从一大批糖果中随机取16袋, 重量(克)如下:

506 508 499 503 504 510 497 512

514 505 493 496 506 502 509 496

设袋装糖果的重量服从正态分布, 试求总体标准差 σ 的置信度为 0.95 的置信区间。

解: $\frac{\alpha}{2} = 0.025, 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975, n - 1 = 15,$

查 $\chi^2(n-1)$ 分布表可知:

$$\chi_{0.025}^2(15) = 27.488, \chi_{0.975}^2(15) = 6.262$$

计算得到: $s = 6.2022$

代入公式 $\left(\frac{\sqrt{(n-1)}s}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{(n-1)}s}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right)$

得到标准差的置信区间为(4.58, 9.60)

例7. 包糖机某日开工包了12包糖, 称得质量(单位:克)分别为506, 500, 495, 488, 504, 486, 505, 513, 521, 520, 512, 485. 假设重量服从正态分布, 试求总体方差 σ^2 和标准差 σ 的置信度为0.95的置信区间。

解: $\frac{\alpha}{2} = 0.025, 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975, n - 1 = 11,$

查 $\chi^2(n-1)$ 表得

$$\chi_{0.025}^2(11) = 21.920, \chi_{0.975}^2(11) = 3.816$$

计算得: $s^2 = 157.4.$

代入 $\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right),$ 有方差 σ^2 的置信区间为
(78.97, 453.64)

标准差 σ 的置信区间(8.87, 21.30)

单个正态总体参数的区间估计

待估参数		随机变量	随机变量的分布	双侧置信区间的上、下限
μ	σ^2 已知	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$	$N(0,1)$	$\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}$
	σ^2 未知	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$	$t(n-1)$	$\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)$
σ^2	μ 已知	$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2}$	$\chi^2(n)$	$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)}$
	μ 未知	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$	$\chi^2(n-1)$	$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}$

二、两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的情况

前提：

设给定置信度为 $1 - \alpha$ ，并设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为第一个总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本， $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为第二个总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本， $\bar{X}, \bar{Y}$ 分别是第一、二个总体的样本均值， S_1^2, S_2^2 分别是第一、二个总体的样本方差

讨论两个正态总体均值差和方差比的估计问题.

1. 两个总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

情形1: σ_1^2 和 σ_2^2 均为已知

结论: $\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

导出过程:

由 $\bar{X}, \bar{Y}$ 的独立性及

$$\bar{X} \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right), \bar{Y} \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

有

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

或

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

于是得 $\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

情形2: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 未知

结论: $\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

其中

$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, S_w = \sqrt{S_w^2}$$

导出过程:

由 $\bar{X}, \bar{Y}$ 的独立性及 $\bar{X} \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n_1}\right), \bar{Y} \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma^2}{n_2}\right)$

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2}\right)$$

考虑到

$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2},$$

是 σ^2 的无偏估计, 可用 $S_w^2(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})$ 代替 $\frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2}$

又由第六章§3中**定理三**知

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

于是得 $\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

例8. 为比较I, II两种型号步枪子弹的枪口速度, 随机地取I型子弹10发, 得到枪口速度的平均值为 $\bar{x}_1 = 500(m/s)$, 标准差 $s_1 = 1.10(m/s)$, 随机地取II型子弹20发, 得枪口速度平均值为 $\bar{x}_2 = 496(m/s)$, 标准差 $s_2 = 1.20(m/s)$ 。

假设两总体都可认为近似地服从正态分布, 且由生产过程可认为它们的方差相等, 求两总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为0.95的置信区间。

解: 由题意, 两总体样本独立且方差相等(但未知),

$$\frac{\alpha}{2} = 0.025, n_1 = 10, n_2 = 20, n_1 + n_2 - 2 = 28$$

查 $t(n-1)$ 分布表可知:

$$t_{0.025}(28) = 2.0484$$

$$S_w^2 = \frac{9 \times 1.10^2 + 19 \times 1.20^2}{28}, \quad S_w = \sqrt{S_w^2} = 1.1688$$

于是得 $\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信度为0.95的置信区间

$$\left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm S_w \times t_{0.025}(28) \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{20}} \right) = (4 \pm 0.93)$$

即所求置信区间为(3.07, 4.93)

情形3: σ_1^2 和 σ_2^2 均未知, 且 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, 但 $n_1 = n_2 = n$

结论: $\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm \frac{t_{\alpha/2}(n-1)S_Z}{\sqrt{n}} \right)$$

其中

$$S_Z^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2, Z_i = X_i - Y_i$$

2. 两个总体方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间

仅讨论总体均值 μ_1, μ_2 为未知的情况

结论： σ_1^2/σ_2^2 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right)$$

推导过程如下:

由于

$$\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1 - 1), \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

由假设知相互独立, 根据 F 分布的定义, 知

$$\frac{\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2}} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

即

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

$$P \left\{ F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1) < \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} < F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1) \right\} \\ = 1 - \alpha$$

于是

$$P \left\{ \frac{S_1^2}{S_2^2 F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{S_1^2}{S_2^2 F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right\} \\ = 1 - \alpha$$

故 σ_1^2 / σ_2^2 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right)$$

例9. 研究由机器 A 和机器 B 生产的钢管内径, 随机抽取机器 A 生产的管子 18 只, 测得样本方差为 $s_1^2 = 0.34(mm^2)$, 抽取机器 B 生产的管子 13 只, 测得样本方差为 $s_2^2 = 0.29(mm^2)$ 。设两样本相互独立, 且设由机器 A 和机器 B 生产的钢管内径分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$, μ_i, σ_i^2 均未知, 求方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信度为 0.90 的置信区间。

解： $n_1 = 18, n_2 = 13, \alpha = 0.10$

$$s_1^2 = 0.34, \quad s_2^2 = 0.29$$

于是： $F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1) = F_{0.05}(17, 12) = 2.59$

$$F_{1-\alpha/2}(17, 12) = \frac{1}{F_{0.05}(12, 17)} = \frac{1}{2.38}$$

于是 σ_1^2 / σ_2^2 的置信度为 0.90 的置信区间

$$\left(\frac{0.34}{0.29} \times \frac{1}{2.59}, \frac{0.34}{0.29} \times 2.38 \right) = (0.45, 2.79)$$

两个正态总体未知参数的置信区间

待估参数		随机变量	随机变量的分布	双侧置信区间的上、下限
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 均已知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$N(0, 1)$	$\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$
	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 但未知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$	$t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$	$\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$

$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

两个正态总体未知参数的置信区间

待估参数		随机变量	随机变量的分布	双侧置信区间的上、下限
$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	μ_1, μ_2 为未知	$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}$	$F(m-1, n-1)$	$\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)},$ $\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}$

§5 (0-1)分布参数的区间估计

前提:

设有一容量 $n > 50$ 的样本, 它来自(0-1)分布的总体 X , X 的分布律为 $f(x; p) = p^x(1 - p)^{1-x}$, $x = 0, 1$, 其中 p 为未知参数, 则 p 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间是

$$\left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right)$$

其中, $a = n + z_{\alpha/2}^2$, $b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)$, $c = n\bar{X}^2$

导出过程:

因为(0-1)分布的均值和方差分别为

$$\mu = p, \sigma^2 = p(1 - p)$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一个样本, 因为容量 n 较大,
由**中心极限定理**知

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1 - p)}} = \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1 - p)}}$$

近似地服从 $N(0,1)$ 分布

于是

$$P \left\{ -z_{\alpha/2} < \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1 - p)}} < z_{\alpha/2} \right\} \approx 1 - \alpha$$

不等式 $-z_{\alpha/2} < \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} < z_{\alpha/2}$

等价于

$$(n + z_{\alpha/2}^2)p^2 - (2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)p + n\bar{X}^2 < 0$$

令

$$p_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, p_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

其中

$$a = n + z_{\alpha/2}^2, b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2), c = n\bar{X}^2$$

则 p 的近似置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间是
 (p_1, p_2)

例10. 设从一大批产品的100个样品中, 得一级品60个, 求这批产品的一级品率 p 的置信水平为0.95的置信区间

解: 一级品率 p 是(0-1)分布的参数,

$$n = 100, \bar{x} = \frac{60}{100} = 0.6,$$

$$1 - \alpha = 0.95, \quad z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$$

$$\text{则 } a = n + z_{\alpha/2}^2 = 103.84$$

$$b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2) = -(2n\bar{x} + z_{\alpha/2}^2) = -123.84$$

$$c = n\bar{X}^2 = n\bar{x}^2 = 36$$

$$\text{于是 } p_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = 0.5, \quad p_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = 0.69$$

率 p 的置信水平为0.95的置信区间(0.50, 0.69)

§6 单侧置信区间

在以上各节的讨论中对于未知参数 θ ，我们给出两个统计量 $\underline{\theta}, \bar{\theta}$ ，得到的双侧置信区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$

在某些实际问题中，例如，

对于设备、元件的寿命来说，关心的是平均寿命的“下限”

考虑产品的废品率 p 时，关心参数 p 的“上限”，这些都是单侧的，于是有单侧置信区间的概念

单侧置信区间的定义

对于给定值 α ($0 < \alpha < 1$), 若由样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 确定的统计量 $\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 对于任意 $\theta \in \Theta$ 满足

$$P\{\theta > \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)\} \geq 1 - \alpha$$

则称随机区间 $(\underline{\theta}, +\infty)$ 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间, $\underline{\theta}$ 称为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间的置信下限

单侧置信区间的定义

对于给定值 α ($0 < \alpha < 1$), 若由样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 确定的统计量 $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 对于任意 $\theta \in \Theta$ 满足

$$P\{\theta < \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)\} \geq 1 - \alpha$$

则称随机区间 $(-\infty, \bar{\theta})$ 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间, $\bar{\theta}$ 称为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间的置信上限

正态总体均值与方差的单侧置信区间

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一个样本, 由

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

有

$$P \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{\alpha}(n-1) \right\} = 1 - \alpha$$

即

$$P \left\{ \mu > \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1) \right\} = 1 - \alpha$$

于是得 μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1), +\infty \right)$$

μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信下限

$$\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$$

又根据

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

有

$$P \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > \chi_{1-\alpha}^2(n-1) \right\} = 1 - \alpha$$

即

$$P \left\{ \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)} \right\} = 1 - \alpha$$

于是得 σ^2 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(0, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)} \right)$$

σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信上限

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}$$

例11. 设从一批灯泡中, 随机地取5只作寿命试验, 测得寿命(以小时计)为 1050, 1100, 1120, 1250, 1280, 设灯泡寿命服从正态分布, 求灯泡寿命平均值的置信水平为 0.95 的单侧置信下限。

解: $1 - \alpha = 0.95$, $n = 5$, $\bar{x} = 1160$,
 $s^2 = 9950$, $t_{\alpha}(n - 1) = t_{0.05}(4) = 2.1318$

μ 的置信水平为0.95的置信下限

$$\underline{\mu} = \bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n - 1) = 1065$$

例12. 设总体 X 在 $[0, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中 $\theta > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一个样本, 给定 α , 求 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信下限和置信上限

解: 令 $X_h = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$,

对于给定的 α , 找到 $0 < \hat{\theta} < 1$, 使得

$$P\left\{\theta > \frac{X_h}{\hat{\theta}}\right\} = 1 - \alpha$$

$$\text{即 } 1 - \alpha = \int_0^{\hat{\theta}} n z^{n-1} dz = \hat{\theta}^n$$

$$\text{于是 } \hat{\theta} = \sqrt[n]{1 - \alpha},$$

$$\text{所以, } P\left\{\theta > \frac{X_h}{\sqrt[n]{1 - \alpha}}\right\} = 1 - \alpha$$

$$\theta \text{ 的置信水平为 } 1 - \alpha \text{ 的置信下限 } \underline{\theta} = \frac{X_h}{\sqrt[n]{1 - \alpha}}$$



$$P\left\{\frac{X_h}{\theta} < \hat{\theta}\right\} = 1 - \alpha$$

令 $z = \frac{X_h}{\theta}$, 则 $z \sim U(0, 1)$

对于给定的 α , 找到 $0 < \hat{\theta} < 1$, 使得

$$P \left\{ \theta < \frac{X_h}{\hat{\theta}} \right\} = 1 - \alpha$$

即 $1 - \alpha = \int_{\hat{\theta}}^1 n z^{n-1} dz = 1 - \hat{\theta}^n$

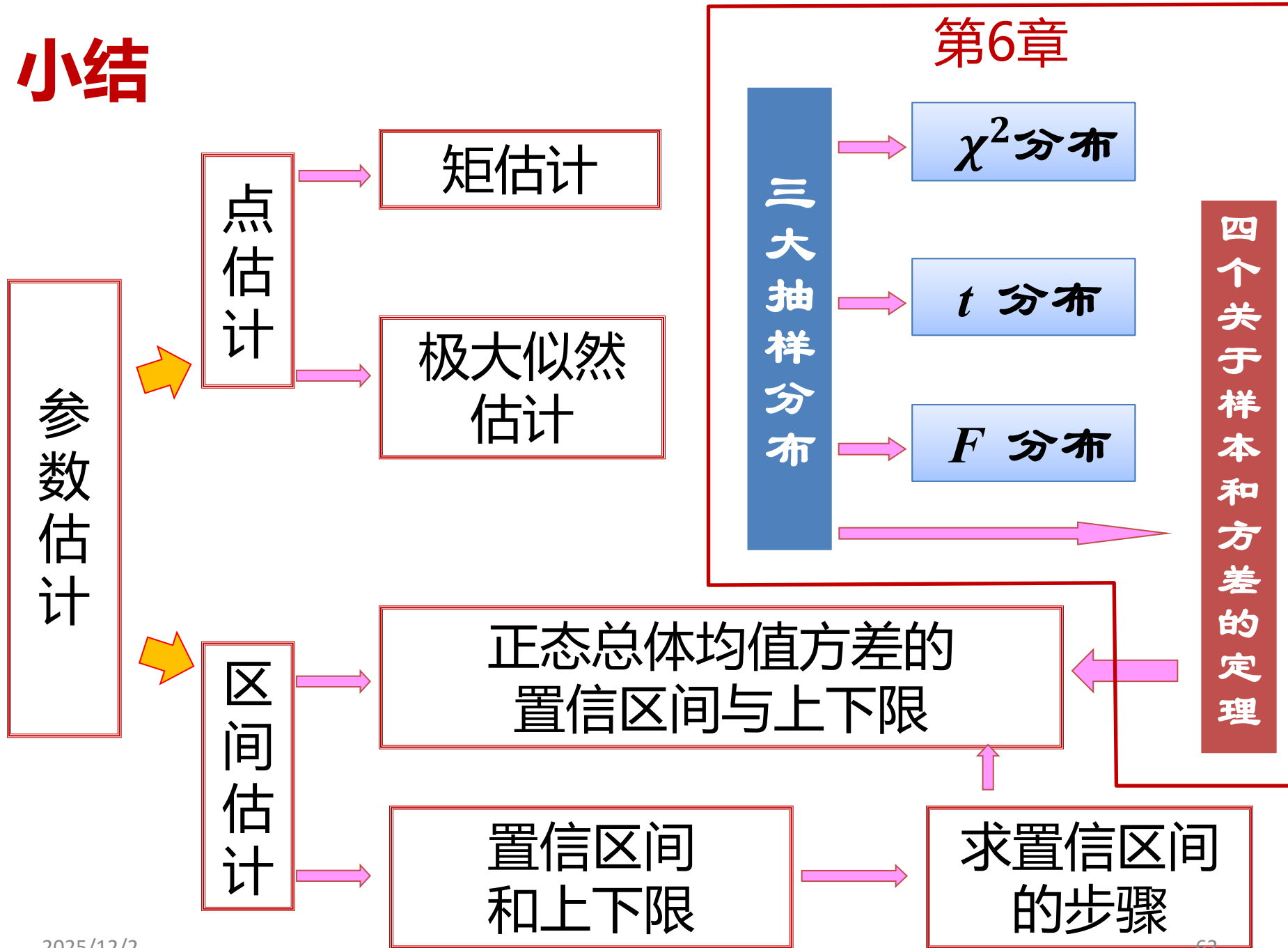
于是 $\hat{\theta} = \sqrt[n]{\alpha}$,

所以,

$$P \left\{ \theta < \frac{X_h}{\sqrt[n]{\alpha}} \right\} = 1 - \alpha$$

θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信上限 $\bar{\theta} = \frac{X_h}{\sqrt[n]{\alpha}}$

小结



矩估计

1. 求 $\mu_1 = E[X]$ ($\mu_2 = E[X^2], \dots$)
2. 设 $A_1 = \mu_1$ ($A_2 = \mu_2, \dots$)
3. 解上面的方程(组), 得 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_k),$
($\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_k), \dots$)

极大似然估计

选取得到观察值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 构造

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$$

由

$$\frac{dL(\theta)}{d\theta} = 0$$

或

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0$$

获得对 θ 的估计值 $\hat{\theta}$

求置信区间的一般步骤

1. 寻求一个样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数:

$$Z = Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$$

其中仅包含待估计参数 θ , 并且 Z 的分布已知, 且不依赖于任何未知参数(包括 θ)

2. 对于给定的置信度 $1 - \alpha$, 定出两个常数 a, b , 使得 $P\{a < Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b\} = 1 - \alpha$

3. 若能从 $a < Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b$ 得到等价的不等式 $\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}$, 其中 $\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是统计量, 那么, $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 就是 θ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

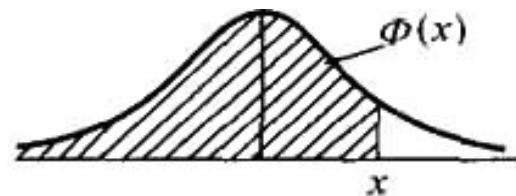
作业

概率论与数理统计

pp. 178-179, #16, #19, #22, #25

正态分布表

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$



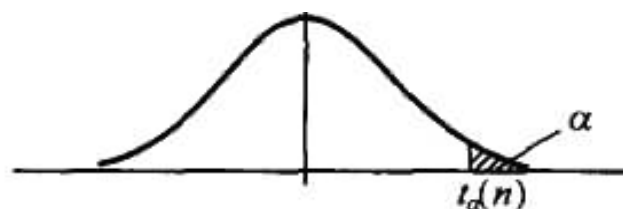
x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319

正态分布表(续)

[illegible]

t分布表

$$P\{t(n) > t_{\alpha}(n)\} = \alpha$$

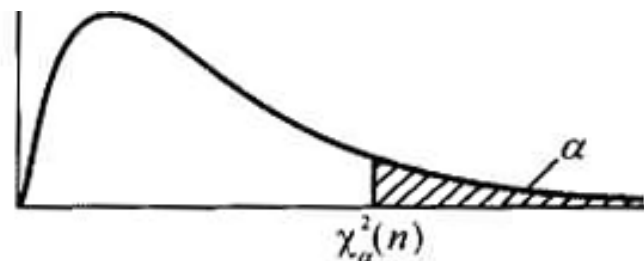


$n \backslash \alpha$	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.376	1.963	3.0777	6.3138	12.7062	31.8207	63.6574
2	1.061	1.386	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.978	1.250	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.941	1.190	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.920	1.156	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0322
6	0.906	1.134	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.896	1.119	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.889	1.108	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.883	1.100	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.879	1.093	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.876	1.088	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.873	1.083	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.870	1.079	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.868	1.076	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.866	1.074	1.3406	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467
16	0.865	1.071	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.863	1.069	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.862	1.067	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.861	1.066	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.860	1.064	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453

t分布表(续)

21	0.859	1.063	1.3232	1.7207	2.0796	2.5177	2.8314
22	0.858	1.061	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188
23	0.858	1.060	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073
24	0.857	1.059	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969
25	0.856	1.058	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874
26	0.856	1.058	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787
27	0.855	1.057	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707
28	0.855	1.056	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633
29	0.854	1.055	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564
30	0.854	1.055	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500
31	0.8535	1.0541	1.3095	1.6955	2.0395	2.4528	2.7440
32	0.8531	1.0536	1.3086	1.6939	2.0369	2.4487	2.7385
33	0.8527	1.0531	1.3077	1.6924	2.0345	2.4448	2.7333
34	0.8524	1.0526	1.3070	1.6909	2.0322	2.4411	2.7284
35	0.8521	1.0521	1.3062	1.6896	2.0301	2.4377	2.7238
36	0.8518	1.0516	1.3055	1.6883	2.0281	2.4345	2.7195
37	0.8515	1.0512	1.3049	1.6871	2.0262	2.4314	2.7154
38	0.8512	1.0508	1.3042	1.6860	2.0244	2.4286	2.7116
39	0.8510	1.0504	1.3036	1.6849	2.0227	2.4258	2.7079
40	0.8507	1.0501	1.3031	1.6839	2.0211	2.4233	2.7045
41	0.8505	1.0498	1.3025	1.6829	2.0195	2.4208	2.7012
42	0.8503	1.0494	1.3020	1.6820	2.0181	2.4185	2.6981
43	0.8501	1.0491	1.3016	1.6811	2.0167	2.4163	2.6951
44	0.8499	1.0488	1.3011	1.6802	2.0154	2.4141	2.6923
45	0.8497	1.0485	1.3006	1.6794	2.0141	2.4121	2.6896

χ^2 分布表



$$P\{\chi^2(n) > \chi^2_{\alpha}(n)\} = \alpha$$

$\alpha \backslash n$	0.995	0.99	0.975	0.95	0.90	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.843	5.025	6.637	7.882
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.992	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.344	12.837
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.832	15.085	16.748
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.440	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.012	18.474	20.276
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.534	20.090	21.954
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.022	21.665	23.587
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.724	26.755
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.041	19.812	22.362	24.735	27.687	29.817
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.600	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.577	32.799

χ^2 分布表(续)

16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.407	7.564	8.682	10.085	24.769	27.587	30.190	33.408	35.716
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.843	7.632	8.906	10.117	11.651	27.203	30.143	32.852	36.190	38.580
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.033	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.670	35.478	38.930	41.399
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.042	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.195	11.688	13.090	14.848	32.007	35.172	38.075	41.637	44.179
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.558
25	10.519	11.523	13.120	14.611	16.473	34.381	37.652	40.646	44.313	46.925
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.807	12.878	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.194	46.962	49.642
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.120	14.256	16.147	17.708	19.768	39.087	42.557	45.772	49.586	52.333
30	13.787	14.954	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
31	14.457	15.655	17.538	19.280	21.433	41.422	44.985	48.231	52.190	55.000
32	15.134	16.362	18.291	20.072	22.271	42.585	46.194	49.480	53.486	56.328
33	15.814	17.073	19.046	20.866	23.110	43.745	47.400	50.724	54.774	57.646
34	16.501	17.789	19.806	21.664	23.952	44.903	48.602	51.966	56.061	58.964
35	17.191	18.508	20.569	22.465	24.796	46.059	49.802	53.203	57.340	60.272
36	17.887	19.233	21.336	23.269	25.643	47.212	50.998	54.437	58.619	61.581
37	18.584	19.960	22.105	24.075	26.492	48.363	52.192	55.667	59.891	62.880
38	19.289	20.691	22.878	24.884	27.343	49.513	53.384	56.896	61.162	64.181
39	19.994	21.425	23.654	25.695	28.196	50.660	54.572	58.119	62.426	65.473
40	20.706	22.164	24.433	26.509	29.050	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766

当 $n > 40$ 时, $\chi^2_\alpha(n) \approx \frac{1}{2} (z_\alpha + \sqrt{2n-1})^2$.

三个重要分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ i.i.d $\sim N(0,1)$, 则称统计量

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

服从的分布为自由度为 n 的 χ^2 (卡方)分布, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 这里自由度是指右端包含的独立变量的个数。

设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 称随机变量

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布, $t \sim t(n)$

三个重要分布

设 $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$, 且 U 与 V 相互独立, 称随机变量

$$F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$$

服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$